

تحليل اداء الطلاب

باستخدام Power BI



تصميم واعداد:



عبدالله محمد محمد

مستوى 4
كلية الهندسه

01

سماء محمد سعيد

مستوى 4
كلية تجارة

02

روضه وليد خيرى

مستوى 3
كلية تجاره

03



الهدف:

دراسة اداء الطلاب في الامتحانات
ومعرفة اهم العوامل المؤثرة عليهم.
لتحسين اداء الطلاب

خطوات التحليل

تنظيف وتجهيز البيانات

- قراءة البيانات لمعرفة اهم المشاكل لتنظيفها
- اضافه عمود جديد (Exam_Grade) لضبط ال Scaling



Home Page (abdallah)

General Overview الشارات والأسئلة

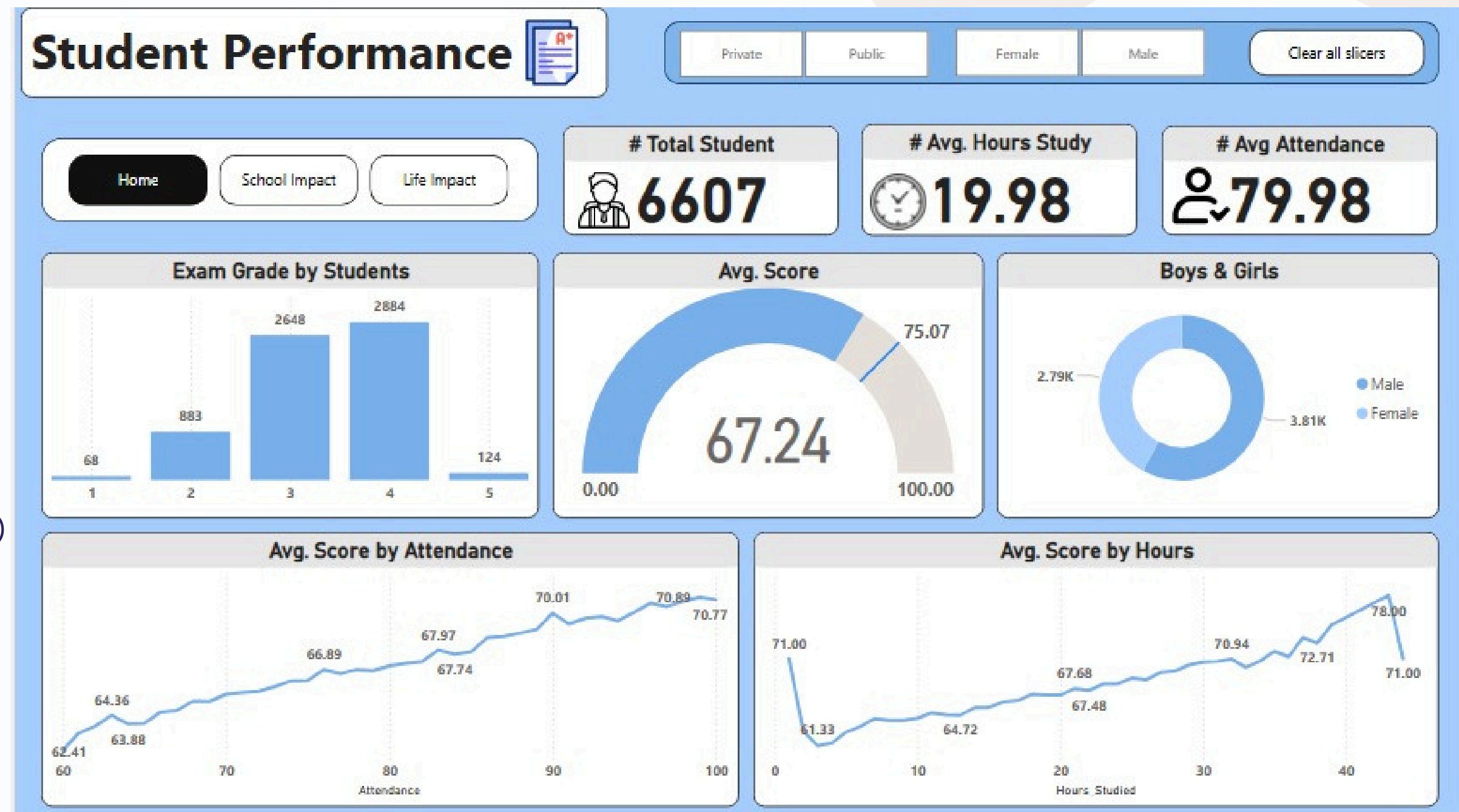
Exam Grade by Students (Bar Chart)
إزاي توزيع درجات الطلاب في الامتحانات؟

Avg. Score (Gauge)
ما هو متوسط درجات الطلاب؟

Boys & Girls (Donut Chart)
إناث vs ذكور هل في فرق في أعداد الطلاب حسب النوع

Avg. Score by Attendance (Line Chart)
هل في علاقة بين الحضور ودرجات الامتحان؟

Avg. Score by Hours Studied (Line Chart)
هل عدد ساعات المذاكرة مرتبط بتحسين الدرجات؟



School Page (Samaa Mohamed)



داش بورد 2: School Impact
الشارتات والأسئلة

Students by School_Type (Bar Chart)
هل نوع المدرسة (حكومية أو خاصة) بيأثر على الطلاب؟

Exam Grade by Teacher_Quality (Bar Chart)
هل جودة المعلم مرتبطة بتحسين درجات الطلاب؟

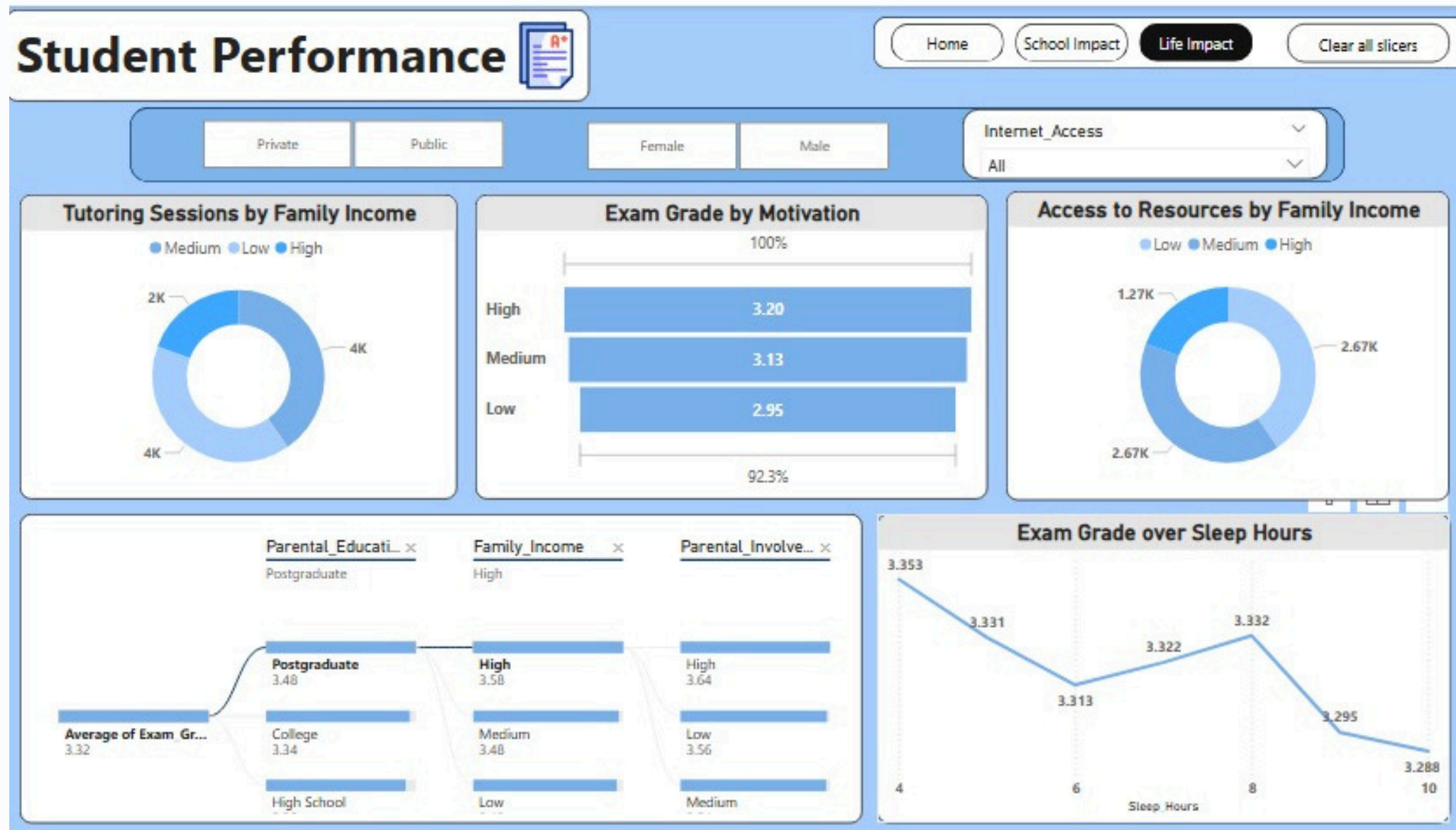
Exam Grade by Learning Disabilities (Bar Chart)
هل وجود صعوبات تعلم بيأثر على النتائج؟

Hours Studied and Attendance by Exam Score (Scatter Plot)
هل في علاقة بين ساعات المذاكرة + الحضور والدرجات؟

Exam Score over Tutoring Sessions (Line Chart)
هل عدد جلسات الدروس الخصوصية بيأثر على الأداء؟ وما هو العدد الأمثل للجلسات؟

Life Impact (Rawda Walid)

داش بورد 3: Life Impact
الشارتات والأسئلة



Tutoring Sessions by Family Income (Donut Chart)
هل دخل الأسرة بيأثر على عدد جلسات الدروس الخصوصية؟

Exam Grade by Motivation (Bar Chart)
هل مستوى التحفيز بيأثر على نتائج الامتحان؟

Access to Resources by Family Income (Donut Chart)
هل دخل الأسرة مرتبط بالوصول إلى الموارد التعليمية؟

Parental Education → Family Income → Parental Involvement → Exam Grade (Sankey)
هل تعليم الأهل + دخلهم + مشاركتهم بيأثروا على درجات الطالب؟

Exam Grade over Sleep Hours (Line Chart)
هل عدد ساعات النوم بيأثر على درجات الامتحان؟

التوصيات العامة

أول حاجة اتضح إن الحضور المنتظم ييفرق جدًّا في مستوى الطالب. كل ما الطالب يحضر، كل ما درجاته بتعلّى، فمهم إننا نشجع الطلاب ما يغيبوش ونربط الحضور بالأنشطة أو المكافآت.

المذاكرة مش ساعات بس. في طلاب بيقعدوا بالساعات ومش بيحققوا نتيجة، وده معناه إننا لازم نساعدهم يتعلموا طرق مذاكرة أذكى مش أطول.

دور المعلم كبير جدًّا. الطلبة اللي عندهم مدرسين شاطرين وبيشرحوا بطريقة واضحة بيحققوا درجات أعلى. علشان كده تدريب المدرسين وتطويرهم المستمر حاجة أساسية.

الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم بيحتاجوا رعاية أكثر. الفرق في الدرجات واضح، وده يخلينا نوفر لهم دعم إضافي سواء من خلال مدرس مساعد أو موارد خاصة.

الدروس الخصوصية مش الحل السحري. صحيح إنها بتفرق، لكن بعد عدد معين (حوالي 6 جلسات) تأثيرها بيقل. يعني لازم نلاقي توازن ونركز أكثر على جودة المذاكرة في البيت والمدرسة.

الأسرة ليها دور محوري. دخل الأسرة بياثر على قدرتهم يوفروا دروس وموارد، لكن الأهم من الفلوس هو المتابعة والتحفيز. الطلاب اللي أهلهم بيتابعوهم وبيشجعوهم جابوا أحسن درجات.

التحفيز النفسي للطالب عنصر لا يقل أهمية. لما الطالب يكون عنده دافع ورغبة يتعلم، ببذل مجهود أكبر ونتيجته بتتحسن.

النوم عامل بسيط لكن مؤثر جدًّا. الطلاب اللي يناموا من 6-8 ساعات كانوا في أحسن أداء. النوم القليل أو الكثير بياثر سلبيًا.

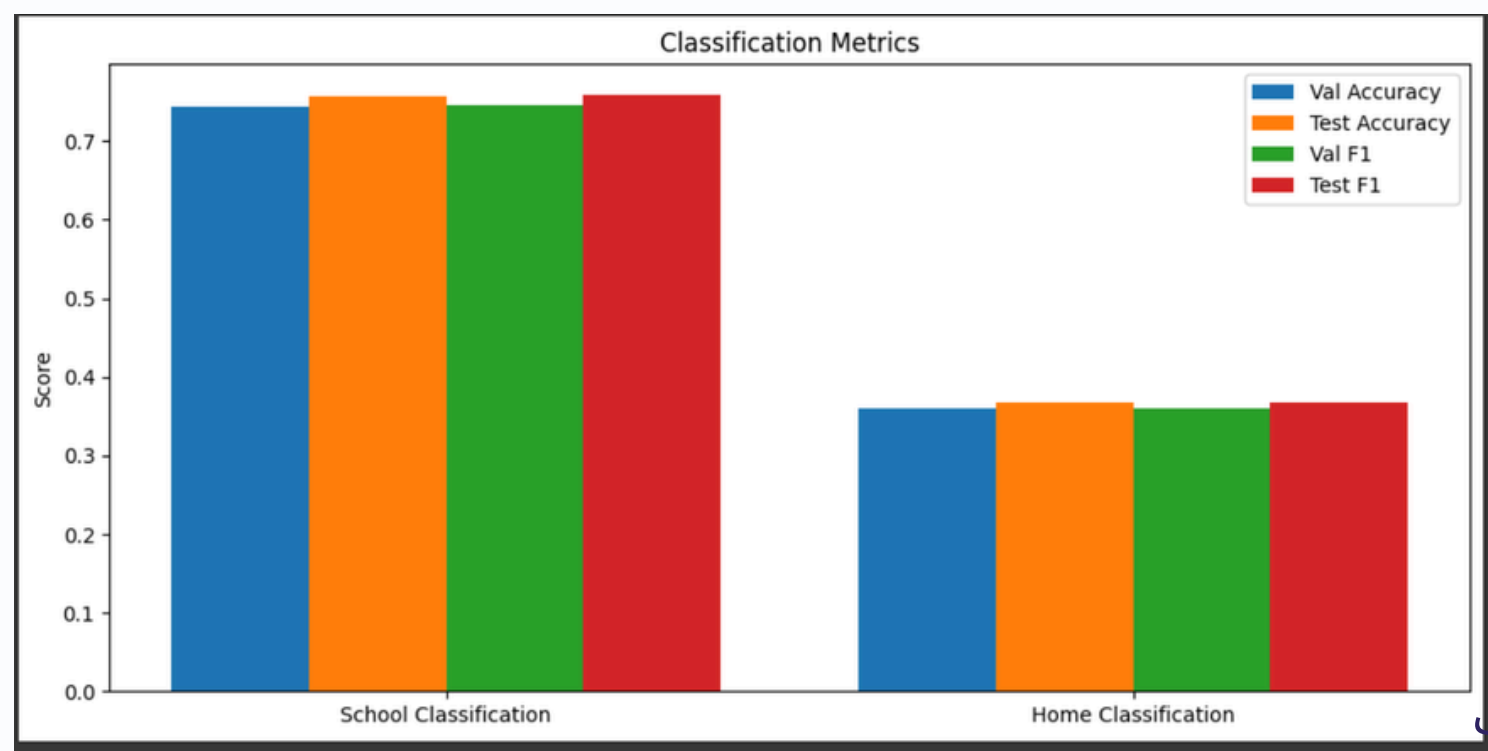


Model Result :Essam Mohammed

Classification Results

	Val Accuracy	Val F1	Test Accuracy	Test F1
School Classification	0.743640	0.745710	0.757837	0.759940
Home Classification	0.360078	0.359986	0.366771	0.366617

Classification insight



النماذج المدرسية (School Models)

هذا يدل → (حوالي 0.76-0.75 F1 حوالي 0.74-0.76 و دقة Val/Test الأداء جيد نسبيًا): (Classification) بشكل (Evolution) على أن خصائص المدرسة (مثل الحضور، جودة المعلم، الأنشطة...) تساهم بتطور الطالب واضح في التنبؤ

النماذج المنزلية (Home Models)

هذا يعني أن العوامل → (F1 ≈ 0.36 و Val/Test Accuracy ≈ 0.36) الأداء ضعيف جدًا): (Classification) المنزلية وحدها (مثل الدخل، النوم، بُعد المنزل...) غير كافية لتحديد تطور الطالب بشكل دقيق

التكملة

Regression Result

	Val RMSE	Val R2	Test RMSE	Test R2
School Regression	2.528834	0.557991	2.576916	0.565968
Home Regression	4.265437	-0.257527	4.342986	-0.232815

Regression Insight

Srudy

يوضح أن العوامل المدرسية → (Val/Test $R^2 \approx 0.56$) الأداء متوسط جيد (Regression): لكن ليس كل التباين، (Exam_Score) تفسر جزءًا معتبرًا من التباين في درجات الامتحان

Home

أسوأ من التوقع → (Val/Test $R^2 \approx -0.25$) الأداء ضعيف جدًا أيضًا (Regression): يشير إلى أن خصائص المنزل ليس لها تأثير واضح على درجات الامتحان مقارنة → (المتوسط بالعوامل المدرسية).

